

Übung: Datenbank-Analytik mit NoSQL

1. Lernziele

1. Implementierung von Aggregationspipelines mit der Methode `aggregate()`:
2. Suche nach Dokumenten mit Fuzzy-Text-Matching mit dem `$regex`-Operator,
3. Sortieren von Ergebnissen mit `$sort`,
4. Abgleich von Dokumenten in Aggregationspipelines mit `$match`,
5. Begrenzung der Anzahl von Ergebnissen mit `$limit`,
6. Behandlung verschachtelter Arrays mit `$unwind`,
7. Zählen von Dokumentgruppen mit `$group`,
8. Verbinden zweier Dokumentensammlungen mit `$lookup` und
9. Auswahl von Feldern im Ergebnis mit `$project`.

2. Lernvideos (optional)

- Schauen Sie sich dieses Video an: « Aggregation | MongoDB | Tutorial 10»
 - <https://www.youtube.com/watch?v=Kk6Er0c7srU>

3. Buch SQL & NoSQL Datenbanken

- Lesen Sie Kapitel 3.5 im Buch von Kaufmann & Meier (2023). Sie finden den Link auf das ebook in Deutsch und Englisch auf ILIAS.
- ? Wie hängt MQL mit der relationalen Algebra zusammen?
- ? Wie wird Selektion umgesetzt?
- ? Wie wird die Projektion umgesetzt?
- ? Wie wird das Kartesische Produkt umgesetzt?
- ? Wie wird die Vereinigung umgesetzt?
- ? Ist MQL relational vollständig?

4. Wissenschaftliche Literatur: `find()` vs. `aggregate()`

- ? Welchen wesentlichen qualitativen und quantitativen Unterschieden zwischen der Datenanalyse mit `find()` und mit `aggregate()` erkennen Sie anhand des Papers (vgl. ILIAS) von Arethiya and Garg 2018?
- M. B. Arethiya and M. Garg, "Comparative analysis of simple and aggregate query in MongoDB," *International Journal of Advance Research, Ideas and Innovations in Technology*, vol. 4, no. 3, pp. 2167–2170, Jun. 2018, Accessed: Oct. 16, 2023. [Online]. Available: <https://www.ijariit.com/manuscript/comparative-analysis-of-simple-and-aggregate-query-in-mongodb/>

5. SQL vs. MQL

- Nehmen wir an, die MongoDB-Kollektion Movies habe folgende Struktur:

```
{
  _id: ObjectId("65146bc318a94e0f34983a33"),
  movie: {
    movieId: 8,
    title: 'Tom and Huck',
    genres: [ 'Adventure', 'Children' ],
    year: 1995
  }
}
```

- Übersetzen Sie die folgende SQL-Anweisung nach MongoDB Query Language (MQL) mit einer Aggregation Pipeline:

```
SELECT Genre, COUNT(*)
FROM Movies
GROUP BY Genre
ORDER BY COUNT(*)
LIMIT 5;
```

- Sie können dazu den Blog Post «MongoDB Aggregation Pipeline Queries vs SQL Queries» (vgl. ILIAS) verwenden.
- Alternative: Fragen Sie CoPilot oder ChatGPT.
- Erklären Sie die Semantik Ihres MQL-Codes.
- Zeigen Sie den Zusammenhang zwischen jeder Zeile des SQL-Codes mit dem MQL-Code auf.

6. MongoDB-Arbeitsbuch Kapitel 5: Query and evaluate the data

- Arbeiten Sie das Kapitel 5 des MongoDB Arbeitsbuchs (vgl. ILIAS) selbstständig durch.
- ? Welche Empfehlungen erhalten Sie für verschiedene Filme? Probiere einige Movie ID aufgrund von Movie Titeln, die Sie interessieren.
- Lösen Sie die Übung am Ende des Kapitels (Abschn. 4.6).
- ? Wie viele Filme befinden sich in unserer Datenbank?
- ? Wie viele Filme gibt es pro Jahr der Veröffentlichung, sortiert nach Anzahl absteigend?

7. Semesterprojekt

- Diese Woche werden Sie eine NoSQL-Datenbankabfrage für Ihr Semesterprojekt erstellen.
- ? Erklären Sie den aktuellen Status eures Projekts.
- ? Beschreiben Sie, wie Ihr Team eine Datenbankabfrage mit NoSQL erstellt hat und wie diese funktioniert.
- ? Zeigen Sie, wie diese Abfrage die Kennzahlen berechnet, welche die Entscheidungsträger im Use Case unterstützen.
- ? Stellen Sie bitte den aktuellen Stand Ihrer Projektarbeit dar und geben Sie einen Einblick in Ihren Projektbericht.

8. Diskussion der Übung und Präsentation

- Mindestens ein Team wird seine Ergebnisse dieser Übung der Klasse präsentieren. Bitte zeigen Sie Übung, den Stand Ihres Projekts sowie einen Einblick in den Projektbericht.